

**Peran Ekstrak Rimpang Temu Kunci *Boesenbergia rotunda* L. Mansf.
terhadap Morfologi Spermatozoa Mencit *Mus musculus*
pada Kondisi Paparan Asap Rokok**



**ALYANI HAJAR
H041221027**



**PROGRAM STUDI BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**Peran Ekstrak Rimpang Temu Kunci *Boesenbergia rotunda* L. Mansf.
terhadap Morfologi Spermatozoa Mencit *Mus musculus*
pada Kondisi Paparan Asap Rokok**

**ALYANI HAJAR
H041221027**



**PROGRAM STUDI BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**Peran Ekstrak Rimpang Temu Kunci *Boesenbergia rotunda* L. Mansf.
terhadap Morfologi Spermatozoa Mencit *Mus musculus*
pada Kondisi Paparan Asap Rokok**

**ALYANI HAJAR
H041 22 1027**

SKRIPSI

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi S1-Biologi

pada

**PROGRAM STUDI BIOLOGI
DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**Peran Ekstrak Rimpang Temu Kunci *Boesenbergia rotunda* L. Mansf.
terhadap Morfologi Spermatozoa Mencit *Mus musculus*
pada Kondisi Paparan Asap Rokok**

ALYANI HAJAR

H041 22 1027

Skripsi,

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Biologi pada tanggal
06 Agustus 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada

**Program Studi Biologi
Departemen Biologi
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar**

**Mengesahkan,
Pembimbing Tugas Akhir**



Dr. Eddyman W. Ferial, M.Si.
NIP. 197001101997021001



**Menyetujui,
Ketua Program Studi S1-Biologi**

Dr. Magdalena Litaay, M.Sc.
NIP. 196409291989032002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul “Peran Ekstrak Rimpang Temu Kunci *Boesenbergia rotunda* L. Mansf. terhadap Morfologi Spermatozoa Mencit *Mus musculus* pada Kondisi Paparan Asap Rokok” adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Dr. Eddyman W. Ferial, M.Si. sebagai Pembimbing Utama). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar. 06 Agustus 2026



Alyani Hajar
H041221027

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga penulis diberi kekuatan, kesehatan, serta kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Sallam, suri teladan umat yang telah membimbing manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya kebenaran. Skripsi yang berjudul "Peran Ekstrak Rimpang Temu Kunci *Boesenbergia rotunda* L. Mansf. terhadap Morfologi Spermatozoa Mencit *Mus musculus* pada Kondisi Paparan Asap Rokok" ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si) pada Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Karya ilmiah ini merupakan tahap akhir dari perjalanan studi penulis di Universitas Hasanuddin, sekaligus menjadi hasil dari proses pembelajaran, pengorbanan, dan kerja keras selama menempuh pendidikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tidak akan mungkin tercapai tanpa adanya dukungan, doa, serta kontribusi dari berbagai pihak yang dengan tulus dan tanpa pamrih telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, cinta, dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya dan setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang telah menjadi bagian penting dalam proses ini. Setiap bentuk bantuan dan perhatian yang diberikan menjadi cahaya penuntun dalam perjalanan panjang penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Rektor Universitas Hasanuddin Bapak, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Sci. Muhammad Zakir, M.Si. beserta seluruh Staf Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang selalu melayani pengurusan administrasi selama perkuliahan.
3. Ketua Program Studi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Magdalena Litaay, M.Sc. atas ilmu, nasihat, saran, dan dukungan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
4. Dosen pembimbing skripsi penulis, Bapak Dr. Eddyman W. Ferial, S.Si., M.Si., yang telah dengan sabar dan penuh perhatian membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, memberikan arahan, saran, dan motivasi yang sangat berarti dari awal hingga akhir.
5. Dosen Penasehat Akademik penulis, Bapak Prof. Dr. Fahrudin, M.Si., yang sekaligus sebagai dosen penguji terima kasih atas arahan, dukungan, dan motivasi, diberikan kepada penulis dari awal studi hingga penyusunan skripsi ini.
6. Dosen penguji Ibu Dr. Syahribulan, M.Si. atas arahan yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak / Ibu Dosen Departemen Biologi terima kasih atas ilmu serta bimbingan, arahan dan ilmu berharga yang diberikan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

8. Orang tua dan adik tercinta, yang senantiasa hadir dengan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tulus dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas cinta, kepercayaan, kesabaran, dan motivasi yang tidak pernah putus, yang menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk terus belajar, bertumbuh, dan menghadapi setiap tantangan selama menempuh pendidikan.
9. Rekan penelitian, Ivana Pratiwi Saladi sekaligus sahabat yang telah menemani perjalanan penulis sejak awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dukungan, semangat, serta kesediaan untuk saling membantu dalam menghadapi setiap proses dan tantangan selama perkuliahan maupun penelitian.
10. Sahabat penulis, Tanshuyi Ananda Putri, Fitrizki Fauziah, dan Nabila Nur Annisa yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis sejak awal hingga akhir masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, perhatian, dukungan, doa, semangat, serta berbagai kenangan yang telah dibagikan selama menempuh pendidikan.
11. Rekan penelitian, Rifki yang telah menjadi rekan diskusi dan bekerja sama dengan baik selama proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, semangat, serta kebersamaan yang diberikan dalam setiap tahapan penelitian.
12. Sahabat penulis sejak sekolah dasar, Nur Aminah Sari yang selalu hadir dengan doa, dukungan, perhatian, dan semangat di setiap fase kehidupan penulis. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, memberikan penguatan di saat penulis menghadapi berbagai tantangan, serta turut menemani perjalanan penulis dari masa sekolah hingga menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.
13. Keluarga besar Pramuka Universitas Hasanuddin, yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas kebersamaan, kepedulian, dukungan, serta pengalaman yang telah diberikan. Semoga tali persaudaraan yang telah terjalin senantiasa tetap terjaga.
14. Rekan magang BBKK Makassar, yang telah menemani penulis selama kegiatan magang. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, kerja sama, serta pengalaman dan ilmu yang telah dibagikan selama menjalani kegiatan tersebut.
15. Teman KKN-T Literasi Mawang, yang telah menjadi bagian dari perjalanan pengabdian penulis. Terima kasih atas kebersamaan, semangat, serta pengalaman berharga yang telah dibagikan.
16. Teman-teman Biologi 2022, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis sejak awal perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta kerja sama yang terjalin selama mengikuti perkuliahan, praktikum, maupun kegiatan lapangan. Berbagai pengalaman dan kenangan yang telah dilalui bersama menjadi bagian yang berharga bagi penulis.
17. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
18. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan dan berjuang dengan penuh kesabaran, ketulusan, serta semangat dalam menjalani setiap proses selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah berusaha melewati berbagai tantangan, rasa lelah,

keraguan, dan tekanan yang hadir selama perjalanan ini, serta tetap memilih untuk melanjutkan setiap langkah meskipun tidak selalu mudah. Terima kasih telah belajar untuk percaya pada kemampuan diri, bangkit ketika menghadapi kesulitan, dan terus memberikan usaha terbaik hingga mampu mencapai titik ini. Pencapaian ini menjadi pengingat bahwa setiap proses, sekecil apa pun, memiliki arti dalam perjalanan menuju tujuan. Semoga keberanian, ketekunan, dan pengalaman yang telah diperoleh selama perjalanan ini menjadi bekal untuk menghadapi setiap langkah dan tantangan pada perjalanan selanjutnya.

Makassar, 06 Agustus 2026

Alyani Hajar

ABSTRAK

ALYANI HAJAR. **Peran Ekstrak Rimpang Temu Kunci *Boesenbergia rotunda* L. Mansf. terhadap Morfologi Spermatozoa Mencit *Mus musculus* pada Kondisi Paparan Asap Rokok** (dibimbing oleh Dr. Eddyman W. Ferial, M.Si.).

Latar Belakang. Paparan asap rokok mengandung berbagai senyawa toksik dan radikal bebas yang dapat meningkatkan pembentukan *reactive oxygen species* (ROS), sehingga menyebabkan stres oksidatif dan kerusakan spermatozoa. Temu kunci *Boesenbergia rotunda* L. Mansf. mengandung senyawa antioksidan seperti flavonoid dan senyawa fenolik yang berpotensi melindungi sistem reproduksi jantan dari kerusakan oksidatif. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ekstrak rimpang temu kunci terhadap morfologi spermatozoa mencit *Mus musculus* yang dipapar asap rokok, mengevaluasi perbedaan morfologi spermatozoa antara kelompok kontrol dan perlakuan, membandingkan efektivitas berbagai dosis ekstrak, serta menentukan dosis optimal dalam memperbaiki morfologi spermatozoa. **Metode.** Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan lima kelompok perlakuan dan empat ulangan, yaitu kontrol negatif, kontrol positif, P1 (150 mg/kgBB), P2 (300 mg/kgBB), dan P3 (600 mg/kgBB). Perlakuan diberikan selama 28 hari. Morfologi spermatozoa diamati secara mikroskopis menggunakan pewarnaan eosin dan dianalisis menggunakan uji Shapiro–Wilk, One-Way ANOVA, dan uji lanjut Least Significant Difference (LSD). **Hasil.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa data terdistribusi normal ($p = 0,484$) dan terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok perlakuan ($p < 0,001$). Kelompok kontrol positif memiliki persentase morfologi normal terendah (36,88%), sedangkan kelompok P2 menunjukkan persentase morfologi normal tertinggi (72,15%). Hasil uji LSD menunjukkan bahwa kelompok kontrol positif berbeda nyata dengan seluruh kelompok perlakuan. **Kesimpulan.** Ekstrak rimpang temu kunci berpengaruh dalam memperbaiki morfologi spermatozoa mencit yang dipapar asap rokok, dengan dosis 300 mg/kgBB sebagai dosis yang optimal.

Kata Kunci: *Boesenbergia rotunda*, asap rokok, morfologi spermatozoa, mencit, antioksidan.

ABSTRACT

ALYANI HAJAR. **The Role of Fingerroot *Boesenbergia rotunda* L. Mansf. Rhizome Extract on the Spermatozoa Morphology of Mice (*Mus musculus*) Exposed to Cigarette Smoke** (supervised by Dr. Eddyman W. Ferial, M.Si.).

Background: Cigarette smoke contains various toxic compounds and free radicals that can increase the production of *reactive oxygen species* (ROS), leading to oxidative stress and spermatozoa damage. Fingerroot *Boesenbergia rotunda* L. Mansf. contains antioxidant compounds, such as flavonoids and phenolic compounds, which have the potential to protect the male reproductive system from oxidative damage. **Objective:** This study aimed to analyze the effect of fingerroot rhizome extract on the spermatozoa morphology of cigarette smoke-exposed mice (*Mus musculus*), evaluate the differences in spermatozoa morphology between control and treatment groups, compare the effectiveness of different extract doses, and determine the optimal dose for improving spermatozoa morphology. **Methods:** A Completely Randomized Design (CRD) was employed with five groups and four replications: negative control, positive control, P1 (150 mg/kgBW), P2 (300 mg/kgBW), and P3 (600 mg/kgBW). Treatments were administered for 28 days. Spermatozoa morphology was observed microscopically using eosin staining and analyzed using the Shapiro–Wilk test, One-Way ANOVA, and Least Significant Difference (LSD) test. **Results:** The results showed that the data were normally distributed ($p = 0.484$) and there were significant differences among treatment groups ($p < 0.001$). The positive control group exhibited the lowest percentage of normal spermatozoa morphology (36.88%), whereas the P2 group showed the highest percentage (72.15%). LSD analysis revealed that the positive control group differed significantly from all treatment groups. **Conclusion:** Fingerroot rhizome extract improved the spermatozoa morphology of cigarette smoke-exposed mice, with the optimal dose being 300 mg/kgBW.

Keywords: *Boesenbergia rotunda*, cigarette smoke, sperm morphology, mice, antioxidant.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Teori	2
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II METODE PENELITIAN	7
2.1 Tempat dan Waktu	7
2.2 Alat dan Bahan	7
2.3 Metode Penelitian	7
2.4 Analisis Data	9
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	10
3.1 Hasil Penelitian	10
3.2 Morfologi Spermatozoa	13
BAB IV PENUTUP	19
4.1 Kesimpulan	19
4.2 Saran	19
DAFTAR PUSTAKA	20
LAMPIRAN	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Uji Post-Hoc Least Significant Difference (LSD).....	11
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Temu kunci <i>Boesenbergia rotunda</i> L. Mansf	4
Gambar 2. Morfologi Spermatozoa Normal	5
Gambar 3. Mencit <i>Mus musculus</i>	6
Gambar 4. Rata-rata morfologi spermatozoa mencit <i>Mus musculus</i> setiap perlakuan .	10
Gambar 5. Morfologi Kelompok (a) K-, (b) K+, (c) P1, (d) P2, (e) P3.....	13

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Alur Penelitian	23
Lampiran 2. Persetujuan Etik	24
Lampiran 3. Hasil Pemeriksaan Morfologi.....	25
Lampiran 4. Hasil Uji Data Pemeriksaan Morfologi.....	26
Lampiran 5. Dokumentasi Pembuatan Ekstrak Rimpang Temu Kunci	27
Lampiran 6. Dokumentasi Pemeliharaan Dan Perlakuan Terhadap Hewan Uji.....	28
Lampiran 7. Dokumentasi Pengambilan Sampel	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu indikator utama dalam menilai fungsi reproduksi jantan adalah kualitas spermatozoa. Kualitas sperma yang menurun sering dikaitkan dengan masalah infertilitas. Infertilitas merujuk pada kondisi kegagalan sistem reproduksi dalam menghasilkan keturunan secara optimal dalam periode tertentu tanpa adanya intervensi kontrasepsi (Akbar, 2020). Berbagai faktor risiko infertilitas yang dilaporkan dalam literatur ilmiah, berkaitan dengan gaya hidup, paparan lingkungan, maupun gangguan fisiologis dan patologis, seperti merokok, konsumsi alkohol, infeksi testis, gangguan hormonal, serta trauma testikular (Okonofua et al., 2022). Indonesia menempati peringkat ketiga dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Asap rokok mengandung radikal bebas yang dapat mengganggu keseimbangan oksidatif, sehingga berpotensi memicu terjadinya infertilitas (Ma'arif et al., 2019).

Infertilitas bersifat multifaktorial dan disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu paparan asap rokok yang mengandung berbagai zat toksik dan prooksidan. Paparan tersebut dapat meningkatkan stres oksidatif dan juga menyebabkan kerusakan pada spermatozoa, termasuk peningkatan abnormalitas morfologi dari spermatozoa (Osadchuk et al., 2023). Paparan asap rokok merupakan salah satu faktor risiko gangguan kualitas sperma karena mengandung berbagai zat toksik seperti nikotin, tar, karbon monoksida, dan logam berat yang bersifat prooksidan dan dapat meningkatkan produksi *reactive oxygen species* (ROS), sehingga menyebabkan stres oksidatif dan kerusakan spermatozoa (Omolaoye et al., 2022).

Paparan asap rokok dapat meningkatkan pembentukan ROS berlebihan yang berdampak pada penurunan fungsi sistem reproduksi. Peningkatan ROS ini dapat memicu terjadinya stres oksidatif yang menyebabkan kerusakan pada struktur spermatozoa melalui peroksidasi lipid pada membran sel, kerusakan DNA, serta gangguan integritas sel, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan abnormalitas morfologi spermatozoa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stres oksidatif dapat diminimalkan melalui pemberian senyawa antioksidan yang mampu menekan aktivitas ROS. Tanaman obat merupakan sumber antioksidan alami karena mengandung senyawa bioaktif yang berperan dalam menetralkan radikal bebas termasuk dalam mempertahankan kualitas dan morfologi spermatozoa (Monageng et al., 2023).

Salah satu tanaman yang berpotensi sebagai sumber antioksidan alami adalah temu kunci *Boesenbergia rotunda*, anggota famili Zingiberaceae yang telah dimanfaatkan sebagai tanaman obat tradisional di berbagai negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Rimpang temu kunci digunakan untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan dan berbagai kondisi yang berkaitan dengan stres oksidatif. Aktivitas antioksidan temu kunci berkaitan dengan kandungan metabolit sekundernya, seperti flavonoid, pinocembrin, cardamonin, dan panduratin A yang dapat menghambat pembentukan ROS, serta melindungi membran sel dari kerusakan akibat stres oksidatif (Techapichetvanich et al., 2024). Temu kunci merupakan tanaman obat yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi, khususnya dalam penanganan gangguan fungsi seksual dan masalah infertilitas sehingga berpotensi digunakan

sebagai agen protektif terhadap gangguan reproduksi akibat dari stres oksidatif dan mengandung senyawa fenolik dan flavonoid dengan aktivitas antioksidan yang kuat (Wang et al., 2025).

Meskipun tanaman ini diketahui memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi dan berpotensi mendukung fungsi reproduksi, kajian yang secara khusus meneliti pengaruhnya terhadap morfologi spermatozoa pada kondisi paparan asap rokok masih sangat terbatas, sehingga diperlukan pembaruan dengan pendekatan eksperimental. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pemberian Temu Kunci *Boesenbergia rotunda* L. Mansf. terhadap morfologi spermatozoa yang dipapar asap rokok.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Infertilitas

Infertilitas merupakan gangguan pada fungsi reproduksi yang ditandai dengan menurunnya kemampuan menghasilkan keturunan akibat adanya masalah pada sistem reproduksi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa faktor dari sistem reproduksi jantan berkontribusi sebesar 20 – 30% terhadap kasus infertilitas dan berperan hingga 50% pada keseluruhan kegagalan reproduksi (Annisaroh & Wibowo, 2019). Infertilitas dapat dibedakan menjadi infertilitas primer dan sekunder. Infertilitas primer terjadi ketika individu belum pernah menghasilkan keturunan sejak awal masa reproduksi, sedangkan infertilitas sekunder terjadi ketika kemampuan reproduksi menurun setelah sebelumnya pernah memiliki keturunan (Napitupulu et al., 2023).

Infertilitas pada pria dapat terjadi akibat menurunnya kualitas spermatozoa yang dipengaruhi oleh gangguan pada proses spermatogenesis maupun kerusakan spermatozoa. Paparan asap rokok merupakan salah satu faktor yang berperan dalam kondisi tersebut karena dapat meningkatkan pembentukan ROS sehingga memicu stres oksidatif pada sistem reproduksi. Selain itu, kandungan *polycyclic aromatic hydrocarbon* (PAH) dalam asap rokok diketahui dapat menyebabkan atrofi testis, menghambat spermatogenesis, serta merusak morfologi spermatozoa. Paparan nikotin juga dilaporkan menurunkan kadar hormon testosteron yang berperan penting dalam pembentukan sperma. Dampak tersebut menyebabkan penurunan kualitas semen sehingga meningkatkan risiko terjadinya infertilitas (Rizal et al., 2023).

Selain faktor internal, paparan zat eksogen seperti asap rokok juga dapat memengaruhi fertilitas. Paparan asap rokok diketahui meningkatkan pembentukan ROS yang memicu stres oksidatif dan berdampak pada penurunan kualitas spermatozoa, seperti menurunnya konsentrasi, motilitas serta meningkatnya abnormalitas morfologi spermatozoa (Latifah dan Riyanti, 2025).

1.2.2 Rokok dan Kandungannya

Rokok merupakan produk olahan dari tembakau yang berasal dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lainnya. Ketika tembakau dibakar, akan menghasilkan sekitar 4.000 zat kimia, sehingga perokok menghirup berbagai senyawa berbahaya seperti nikotin, karbon monoksida, kadmium, serta komponen mutagenik lain yang berpotensi merusak sel-sel germinal pada pria. Paparan asap rokok berdampak negatif pada kualitas spermatozoa, hal ini dapat diketahui dengan penurunan volume dari spermatozoa, berkurangnya jumlah dari spermatozoa, jumlah morfologi

spermatozoa abnormal yang meningkat, serta menurunnya motilitas spermatozoa. Risiko terjadinya infertilitas meningkat seiring dengan jumlah rokok yang dikonsumsi dan jangka waktu merokok (Akbar, 2021). Kandungan zat-zat toksik pada rokok memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan tubuh. Paparan asap rokok dapat mengganggu keseimbangan hormon, menghambat proses spermatogenesis, menurunkan viabilitas spermatozoa, serta menyebabkan akumulasi senyawa toksik pada sel spermatozoa. Kondisi ini berakibat pada penurunan kualitas spermatozoa yang dapat meningkatkan risiko infertilitas. Selain itu, paparan zat-zat dalam asap rokok juga diketahui menurunkan kualitas spermatogenesis dengan mengurangi jumlah sel-sel penyusun sperma, seperti spermatogonia, spermatosit primer, spermatid, serta menurunkan kualitas spermatozoa melalui berkurangnya kemampuan viabilitasnya (Rizal et al., 2023)

Efek tersebut tidak terlepas dari peran senyawa prooksidan dalam asap rokok yang memicu peningkatan ROS dan stres oksidatif pada jaringan testis. Hasil kajian menunjukkan bahwa paparan dari asap rokok secara signifikan menurunkan kualitas spermatogenesis pada hewan coba, yang ditandai dengan adanya peningkatan pada jumlah morfologi spermatozoa yang abnormal. Efek negatif ini berkaitan dengan peningkatan stres oksidatif akibat dari tingginya kandungan senyawa toksik dan prooksidan yang terkandung dalam asap rokok, hal ini menyebabkan proses pembelahan dan diferensiasi sel germinal di testis terganggu (Djuartina et al., 2023).

1.2.3 Temu Kunci dan Kandungannya

Temu kunci merupakan tanaman dari famili Zingiberaceae yang banyak dimanfaatkan sebagai tanaman obat tradisional di Indonesia. Secara fitokimia, rimpang temu kunci diketahui mengandung senyawa bioaktif utama dari golongan fenolik dan flavonoid. Temu kunci memiliki kadar total fenol dan flavonoid yang tinggi, yang berperan penting dalam aktivitas antioksidan melalui kemampuan menangkal radikal bebas (Kautsari et al., 2021). Selain itu, kajian oleh Hop dan Son (2023), menunjukkan bahwa temu kunci mengandung senyawa aktif seperti pinocembrin, pinostrobin, cardamonin, dan panduratin A, yang memiliki aktivitas biologis tinggi termasuk sifat antioksidan dan sitoprotektif. Senyawa-senyawa tersebut dilaporkan mampu menurunkan pembentukan ROS dan melindungi sel dari kerusakan akibat stres oksidatif dan memiliki peran potensial dalam menjaga integritas sel, termasuk sel-sel germinal yang berkaitan dengan pemeliharaan kualitas dan morfologi spermatozoa. Secara fitokimia, temu kunci mengandung berbagai senyawa bioaktif, seperti alkaloid, flavonoid, minyak atsiri, dan senyawa fenolik. Kandungan senyawa tersebut berkontribusi terhadap berbagai aktivitas biologis, meliputi aktivitas antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, antivirus, dan hepatoprotektif. Beragam aktivitas biologis tersebut menunjukkan bahwa temu kunci memiliki potensi sebagai sumber senyawa alami yang dapat membantu melindungi sel dari berbagai bentuk kerusakan, termasuk kerusakan yang dipicu oleh stres oksidatif (Techapichetvanich et al., 2024).

Paparan berbagai faktor risiko seperti polusi udara, kebiasaan merokok, obesitas, stres metabolik, dan kurangnya aktivitas fisik, diketahui dapat meningkatkan produksi ROS pada sistem reproduksi. Peningkatan ROS yang tidak diimbangi oleh sistem antioksidan endogen dapat memicu stres oksidatif dan mempercepat kerusakan sel

sperma. Meskipun ROS dalam kadar fisiologis, berperan dalam proses kapasitas dan reaksi akrosom, produksi ROS yang berlebihan dapat menyebabkan peroksidasi lipid pada membran sperma serta meningkatkan fragmentasi DNA yang berdampak pada penurunan kualitas sperma. Oleh karena itu, keseimbangan antara oksidan dan antioksidan menjadi faktor penting dalam mempertahankan fungsi dan integritas spermatozoa. Pemberian antioksidan dari kandungan temu kunci menjadi salah satu pendekatan yang banyak dikaji untuk membantu menekan dampak stres oksidatif terhadap kualitas sperma (Latifah dan Riyanti, 2025).



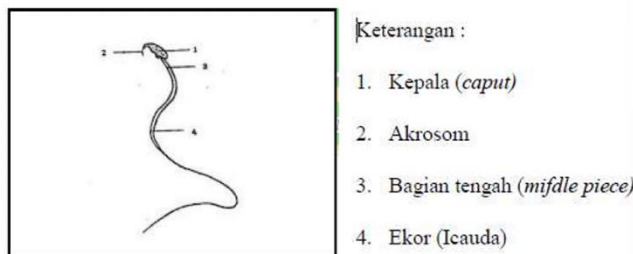
Gambar 1. a) Temu Kunci *Boesenbergia rotunda* L. Mansf.
(Wang et al., 2025)

1.2.4 Morfologi Spermatozoa

Sistem reproduksi jantan menghasilkan sel spermatozoa yang memiliki struktur khas, yang terdiri atas kepala, leher, dan ekor. Spermatozoa merupakan sel hasil maturasi spermatogonia melalui proses spermatogenesis yang berlangsung di dalam tubulus seminiferus. Spermatozoa yang berkualitas ditandai dengan daya hidup tinggi, morfologi normal, serta kemampuan bergerak maju secara aktif. Spermatozoa normal memiliki ketiga bagian tersebut dengan bentuk yang sesuai sehingga mampu menjalankan fungsinya dalam proses fertilisasi. Sebaliknya, apabila salah satu bagian tidak ada atau mengalami kelainan bentuk, kemampuan spermatozoa untuk bergerak dan mencapai sel ovum dapat menurun. Secara umum, suatu ejakulat dianggap memiliki morfologi yang normal apabila sekitar 30% spermatozoanya memiliki bentuk yang normal (Shari, 2022).

Morfologi spermatozoa mencit dikatakan normal apabila memiliki bentuk kepala yang melengkung menyerupai kait, bagian leher yang lurus, serta ekor tunggal dengan ujung bebas. Sebaliknya, morfologi abnormal dapat ditemukan pada beberapa bagian spermatozoa. Kelainan pada kepala meliputi ukuran kepala yang terlalu kecil atau terlalu besar, kepala tanpa ekor, bentuk kepala melebar, serta kepala ganda. Pada bagian leher, abnormalitas ditandai dengan leher terlipat. Abnormalitas pada ekor dapat berupa ekor melingkar, patah, bercabang ganda, maupun membesar. Selain itu, terdapat sperma *immature*, yaitu spermatozoa yang masih memiliki sisa sitoplasma berukuran sekitar setengah ukuran kepala dan masih melekat pada bagian kepala, bagian tengah, atau ekor spermatozoa (Sholihin dan Ducha, 2024). Peningkatan ROS secara berlebihan

dapat merusak komponen seluler seperti lipid, protein, dan DNA, sehingga berdampak pada penurunan kualitas spermatozoa, termasuk perubahan pada morfologi spermatozoa (Prasetyo, 2025).



Gambar 2. Morfologi Spermatozoa Normal
(Dillasamola, 2020)

1.2.5 Mencit

Hewan coba merupakan hewan yang dikembangkan sebagai model penelitian dalam pengembangan berbagai bidang ilmu, terutama biologi. Dalam penelitian kesehatan, hewan coba dimanfaatkan untuk menguji keamanan dan efektivitas suatu obat serta sebagai model dalam mempelajari berbagai penyakit. Salah satu hewan sering digunakan adalah Mencit *Mus musculus* (Situmorang, 2021). Mencit banyak digunakan sebagai hewan uji coba di laboratorium karena memiliki kelebihan seperti siklus hidup relatif pendek, banyaknya jumlah anak per kelahiran, mudah ditangani, karakteristik reproduksinya mirip dengan hewan mamalia lainnya, struktur anatomi, fisiologi serta genetika yang mirip manusia (Mutiarahmi et al., 2021).

Adapun klasifikasi dari mencit *Mus musculus* dalam (Khairani et al., 2024):

Kingdom : Animalia
 Filum : Chordata
 Kelas : Mamalia
 Ordo : Rodentia
 Famili : Muridae
 Genus : Mus
 Spesies : *Mus musculus*

Mencit memiliki karakteristik berupa ukuran tubuh yang relatif kecil, dengan panjang tubuh sekitar 7 hingga 10 cm tidak termasuk ekor. Struktur tubuh mencit terdiri atas kepala, leher, badan, ekor, dengan rambut berwarna putih hingga keabu-abuan dan bagian perut lebih terang. Mencit memiliki siklus hidup yang cepat, masa hidup relatif singkat berkisar antara 1 hingga 3 tahun, memiliki kemampuan reproduksi tinggi, serta menghasilkan jumlah keturunan yang banyak. Mencit memiliki masa gestasi yang relatif singkat, yaitu sekitar 18 hingga 21 hari, serta masa aktivitas reproduksi yang cukup panjang berkisar antara 2 hingga 14 bulan. Mencit umumnya mencapai masa dewasa pada usia sekitar 35 hari. Mencit jantan dewasa memiliki berat badan antara 20 - 40 gram, sedangkan mencit betina memiliki berat sekitar 18 - 35 gram. Secara taksonomi, mencit termasuk dalam kelompok Rodentia (hewan pengerat) yang memiliki variasi genetik luas serta karakteristik anatomi dan fisiologi yang khas (Khairani et al., 2024).



Gambar 3. Mencit *Mus musculus*
(Khairani et al., 2024)

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh ekstrak rimpang temu kunci terhadap morfologi spermatozoa mencit yang dipapar asap rokok.
2. Mengevaluasi perbedaan morfologi spermatozoa antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan.
3. Membandingkan efektivitas berbagai dosis ekstrak rimpang temu kunci terhadap morfologi spermatozoa yang dipapar asap rokok.
4. Menentukan dosis ekstrak rimpang temu kunci yang optimal dalam memperbaiki morfologi spermatozoa mencit akibat paparan asap rokok.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah mengenai pengaruh pemberian temu kunci terhadap morfologi spermatozoa pada kondisi paparan asap rokok, serta menjadi sumber rujukan bagi pengembangan penelitian selanjutnya di bidang biologi reproduksi, khususnya terkait tanaman obat, stres oksidatif, dan kualitas spermatozoa.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari – April 2026 yang dilakukan di Laboratorium Zoologi, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Rumah Sakit Hewan, Departemen Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran, Universitas Hasanuddin.

2.2 Alat dan Bahan

2.2.1 Alat

Alat yang digunakan pada penelitian ini mikroskop cahaya, *rotary evaporator*, oven, lemari pendingin, timbangan, blender, neraca analitik, *erlenmeyer*, *beaker glass*, cawan petri, *object glass*, *cover glass*, gelas ukur, batang pengaduk, corong, toples, pipet tetes, botol sampel, sendok tanduk, gunting bedah kecil, pisau bedah, spuit 1 cc, kanula/sonde oral, kandang mencit, dot mencit, dan stopwatch.

2.2.2 Bahan

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah rimpang temu kunci *Boesenbergia rotunda*, mencit *Mus musculus* jantan, air, aquades, etanol 96%, CMC-Na 0,5%, NaCl Fisiologis 0,9%, pewarna eosin, asam pikarat, rokok tanpa filter, pakan standar, sekam, aluminium foil, sarung tangan, kertas saring, tisu, dan kapas.

2.3 Metode Penelitian

2.3.1 Persiapan Hewan Uji

Penelitian ini menggunakan mencit jantan galur Swiss Webster sebanyak 20 ekor dengan massa tubuh 20 – 30 gram dan usia sekitar 8 – 12 minggu. Mencit diperoleh dari pemasok hewan uji resmi dan dinyatakan sehat secara klinis dengan memperlihatkan kejernihan mata, rambut bersih, dan tingkah laku normal. Sebelum penelitian dimulai, mencit diaklimatisasi selama tujuh hari dalam kondisi laboratorium di dalam kandang berbahan plastik berukuran 40x30x21 cm. Bagian atas kandang diberi kawat ram dan diberi alas berupa sekam dengan ketebalan $\pm$ 2 cm yang diganti setiap tiga hari sekali. Ruang pemeliharaan dengan suhu 20-26°C dengan siklus gelap terang 12:12 jam. Mencit dibagi dalam lima kelompok perlakuan dengan kandang yang berbeda pada setiap kelompok yang masing-masing kelompok terdapat empat ekor mencit. Selama masa pemeliharaan, pakan berupa pelet diberikan sebanyak tiga kali sehari dengan menempatkannya pada wadah pakan berbahan plastik, serta air minum disediakan secara *ad libitum* menggunakan botol gantung berkapasitas 60 mL sebanyak dua buah pada setiap kandang. Kondisi mencit dipantau setiap hari melalui pengamatan aktivitas, kondisi bulu, nafsu makan, serta perubahan berat badan untuk memastikan kesehatan hewan selama penelitian. Seluruh prosedur pemeliharaan, penanganan, dan pemberian perlakuan terhadap hewan uji dilaksanakan sesuai prinsip kesejahteraan hewan serta mengacu pada pedoman penelitian hewan laboratorium yang berlaku.

2.3.2 Perlakuan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan lima perlakuan dan empat ulangan. Pemberian

perlakuan paparan asap rokok dilakukan sebanyak sekali sehari selama 28 hari. Adapun masing-masing perlakuan sebagai berikut :

- Kontrol Negatif : hanya diberi pakan standar dan minum tanpa paparan asap rokok dan ekstrak rimpang temu kunci
- Kontrol Positif : paparan asap rokok tanpa pemberian ekstrak temu kunci
- P1 : paparan asap rokok + ekstrak rimpang temu kunci 150 mg/kgBB
- P2 : paparan asap rokok + ekstrak rimpang temu kunci 300 mg/kgBB
- P3 : paparan asap rokok + ekstrak rimpang temu kunci 600 mg/kgBB

Metode RAL ini diawali dengan mengumpulkan mencit sebanyak 20 ekor di dalam satu wadah yang sama. Selanjutnya, disiapkan lima kandang yang masing-masing diberi kode angka 1 sampai 5. Mencit kemudian dibagi secara acak (random) ke dalam lima kandang hingga setiap kandang berisi empat ekor mencit. Penentuan jenis perlakuan pada masing-masing kandang dilakukan secara acak menggunakan metode undian (lot). Setiap ekor mencit dianggap sebagai satu ulangan, sehingga diperoleh empat ulangan pada setiap kelompok perlakuan.

2.3.3 Penentuan Dosis Dan Pembuatan Ekstrak Sediaan Perlakuan

2.3.3.1 Penentuan Dosis

Dosis ekstrak rimpang temu kunci dihitung berdasarkan berat badan mencit. Volume pemberian disesuaikan dengan hasil perhitungan dosis, kemudian ekstrak diberikan secara oral 30 menit setelah hewan uji dipapar asap rokok. Dosis dibagi menjadi tiga tingkat yaitu :

- P1 : 150 mg/kgBB
- P2 : 300 mg/kgBB
- P3 : 600 mg/kgBB

2.3.3.2 Pembuatan Ekstrak Rimpang Temu Kunci Sebelum Perlakuan

Pembuatan ekstrak rimpang temu kunci dilakukan menggunakan metode maserasi melalui perendaman simplisia menggunakan pelarut yang sesuai. Simplisia rimpang temu kunci sebanyak 500 gr direndam dalam etanol 96% dengan perbandingan 1:10(b/v) selama 72 jam pada suhu ruang dengan pengadukan berkala. Setelah itu, residu hasil maserasi disaring dan diuapkan hingga diperoleh ekstrak kental menggunakan *rotary evaporator* dengan suhu 40-43°C. Ekstrak kental yang diperoleh selanjutnya disimpan pada wadah tertutup hingga digunakan. Sebelum pemerian pada hewan uji, ekstrak dilarutkan dalam CMC-Na 0,5% sesuai dosis perlakuan.

2.3.4 Pemberian Dosis Perlakuan Dari Ekstrak Terhadap Mencit

Pemberian perlakuan dilakukan secara oral menggunakan spuit 1 cc dengan menghitung volume larutan yang diberikan berdasarkan dosis yang dibutuhkan:

$$\text{Volume Pemberian (mL)} = \frac{\text{Berat Badan Hewan (kg)} \times \text{Dosis (mg/kgBB)}}{\text{Konsentrasi sediaan (mg/mL)}}$$

Sumber : (Nair dan Jacob, 2016)

2.3.5 Pemberian Perlakuan Paparan Asap Rokok

Perlakuan paparan asap rokok dilakukan setelah mencit menjalani masa aklimatisasi selama tujuh hari. Paparan asap rokok diberikan di dalam kandang

perlakuan yang telah disiapkan sebelumnya. Pangkal rokok dimasukkan ke dalam botol plastik yang telah dimodifikasi, kemudian ujung rokok dibakar sehingga asap yang dihasilkan dialirkan ke dalam kandang perlakuan. Setelah 15 menit, mencit dikeluarkan dari kandang perlakuan dan diberi jeda selama 30 menit untuk pemberian ekstrak rimpang temu kunci. Perlakuan paparan asap rokok dilakukan setiap hari selama 28 hari berturut-turut, dimulai pada pukul 11.00 WITA hingga seluruh proses paparan selesai.

2.3.6 Pengeluaran Spermatozoa Mencit *Mus musculus*

Pengambilan spermatozoa pada mencit dilakukan melalui prosedur pembedahan dengan mengambil bagian cauda epididimis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa matang. Sebelum pembedahan, mencit terlebih dahulu dieutanasia dengan metode dislokasi servikal sesuai prosedur etika hewan uji. Penelitian ini telah memperoleh persetujuan kode etik hewan dengan nomor No: 00173/UN4.1.30.1.1.4/DI.05.01/2026. Setelah itu dilakukan pembedahan pada bagian abdomen untuk mengambil testis serta cauda epididimis, kemudian spermatozoa diperoleh dari bagian cauda epididimis dengan cara memotong atau menekan secara perlahan hingga terbentuk suspensi spermatozoa dan ditambahkan 1 mL NaCl fisiologis. Suspensi spermatozoa yang diperoleh kemudian ditempatkan dalam botol yang berbeda.

2.3.7 Pengamatan Morfologi Spermatozoa Mencit *Mus musculus*

Pengamatan morfologi spermatozoa dilakukan dengan cara membuat apusan preparat dari suspensi spermatozoa yang diperoleh dari cauda epididimis. Satu tetes suspensi diteteskan ke *object glass*, kemudian dibuat apusan tipis lalu dikeringkan pada suhu ruang. Kemudian preparat difiksasi dan diwarnai menggunakan eosin 1% lalu dikeringkan. Selanjutnya, preparat diamati di bawah mikroskop cahaya dengan perbesaran 400 hingga 1000 kali. Pengamatan dilakukan terhadap minimal 100 spermatozoa untuk menentukan persentase morfologi normal dan abnormal berdasarkan bentuk kepala, leher, dan ekor.

2.4 Analisis Data

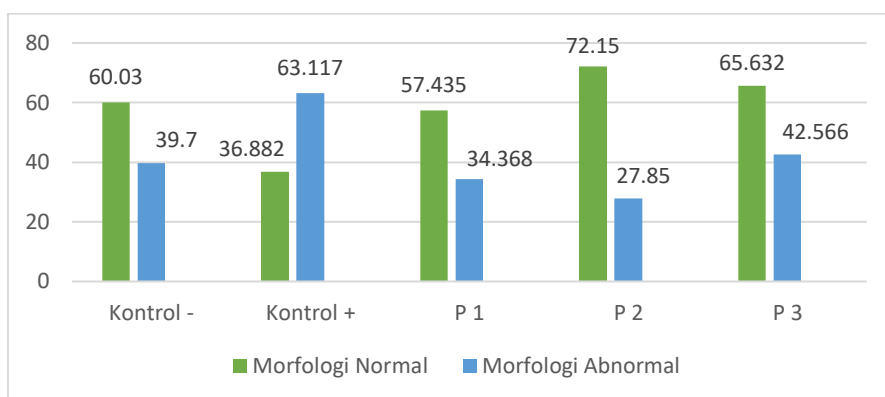
Analisis data morfologi spermatozoa dilakukan secara kuantitatif. Uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Data yang terdistribusi normal dianalisis menggunakan One Way ANOVA. Data yang terdistribusi merata (normal), dilanjutkan dengan uji *Post-Hoc Least Significant Difference* (LSD) untuk mengetahui perbedaan setiap kelompok secara spesifik.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh pemberian ekstrak rimpang temu kunci *Boesenbergia rotunda* terhadap morfologi spermatozoa mencit *Mus musculus* yang dipapar asap rokok. Perlakuan dilaksanakan selama 28 hari dengan frekuensi sekali sehari sesuai dosis yang telah ditentukan. Setelah periode perlakuan berakhir, analisis morfologi spermatozoa dilakukan terhadap sampel yang diperoleh dari cauda epididimis mencit. Analisis morfologi spermatozoa dilaksanakan di Rumah Sakit Hewan Pendidikan Universitas Hasanuddin. Data hasil analisis kemudian diuji secara statistik menggunakan SPSS.



Gambar 4. Rata-rata morfologi spermatozoa mencit *Mus musculus* setiap perlakuan

Grafik diatas menunjukkan rerata persentase morfologi spermatozoa normal dan abnormal pada masing-masing kelompok perlakuan yaitu Kontrol - , Kontrol + , P1, P2, dan P3. Selanjutnya, dilakukan uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk untuk mengetahui apakah data terdistribusi merata (normal) atau tidak sehingga dapat dilakukan uji statistik lanjutan. Berdasarkan hasil uji, seluruh kelompok penelitian menunjukkan nilai signifikansi (p-value) lebih besar dari 0.05, yaitu $p = 0.484$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data morfologi spermatozoa terdistribusi merata (normal), sehingga memenuhi asumsi normalitas untuk dilakukan uji statistik lanjutan. Dengan terpenuhinya asumsi tersebut, data selanjutnya dianalisis menggunakan uji One-Way ANOVA untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan signifikan antar kelompok perlakuan.

Hasil uji One-Way ANOVA menunjukkan nilai signifikansi sebesar $p < 0.001$ dengan nilai $F = 8,900$ yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan secara statistik pada morfologi spermatozoa antar kelompok perlakuan. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa perlakuan yang diberikan pada mencit berpengaruh terhadap persentase morfologi spermatozoa mencit. Hasil tersebut berkaitan dengan pengaruh paparan asap rokok dan pemberian ekstrak rimpang temu kunci pada masing-masing kelompok perlakuan. Asap rokok diketahui mengandung berbagai senyawa toksik yang dapat meningkatkan pembentukan ROS dan pemberian ekstrak rimpang

temu kunci memberikan efek protektif terhadap kerusakan spermatozoa akibat stres oksidatif. Penelitian yang dilakukan oleh Henriques et al. (2023) menjelaskan bahwa konsumsi tembakau berhubungan dengan penurunan kualitas spermatozoa, termasuk penurunan persentase spermatozoa dengan morfologi normal dan peningkatan gangguan fungsi spermatozoa. Adanya perbedaan morfologi spermatozoa antar kelompok perlakuan menunjukkan bahwa perlakuan yang diberikan memengaruhi tingkat kerusakan spermatozoa akibat stres oksidatif.

Berdasarkan hasil uji ANOVA dengan nilai $p < 0,05$ untuk morfologi spermatozoa, parameter tersebut menunjukkan hasil yang signifikan secara statistik. Oleh karena itu, diperlukan uji lanjut yaitu uji *Post-Hoc Least Significant Difference* (LSD) untuk mengetahui perbedaan setiap kelompok secara spesifik.

Tabel 1. Hasil Uji Post-Hoc Least Significant Difference (LSD)

Perbandingan Antar Kelompok		Morfologi	
		Mean Difference	Nilai p.
Kontrol -	K +	23.14775	0.002
	P1	2.59525	0.686
	P2	-12.11725	0.074
	P3	-5.60225	0.388
Kontrol +	K-	-23.14775	0.002
	P1	-20.55250	0.005
	P2	-35.26500	<0.001
	P3	-28.75000	<0.001
P1	K-	-2.59525	0.686
	K+	20.55250	0.005
	P2	-14.71250	0.034
	P3	-8.19750	0.213
P2	K-	12.11725	0.074
	K+	35.26500	<0.001
	P1	14.71250	0.034
	P3	6.51500	0.318
P3	K-	5.60225	0.388
	K+	28.75000	<0.001
	P1	8.19750	0.213
	P2	-6.51500	0.318

Hasil uji LSD menunjukkan kelompok-kelompok perlakuan yang memiliki perbedaan morfologi spermatozoa secara signifikan yang menunjukkan adanya perbedaan antar kelompok. Hasil uji menunjukkan bahwa kelompok K+ berbeda nyata dengan seluruh kelompok perlakuan, yaitu P1 ($p = 0,005$), P2 ($p = 0,001$), dan P3 ($p = 0,001$). Selain itu, kelompok P1 juga berbeda nyata dengan P2 ($p = 0,034$), sedangkan kelompok lainnya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan ($p > 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa pemberian ekstrak rimpang temu kunci mampu memengaruhi morfologi spermatozoa pada mencit yang terpapar asap rokok.

Kelompok K+ memiliki morfologi spermatozoa yang berbeda signifikan dibandingkan kelompok perlakuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa paparan asap rokok menyebabkan peningkatan abnormalitas morfologi spermatozoa yang diduga terjadi akibat peningkatan produksi ROS dan stres oksidatif. ROS yang berlebihan dapat mengganggu proses spermatogenesis, merusak membran spermatozoa, serta menyebabkan kerusakan materi genetik sehingga meningkatkan jumlah spermatozoa abnormal.

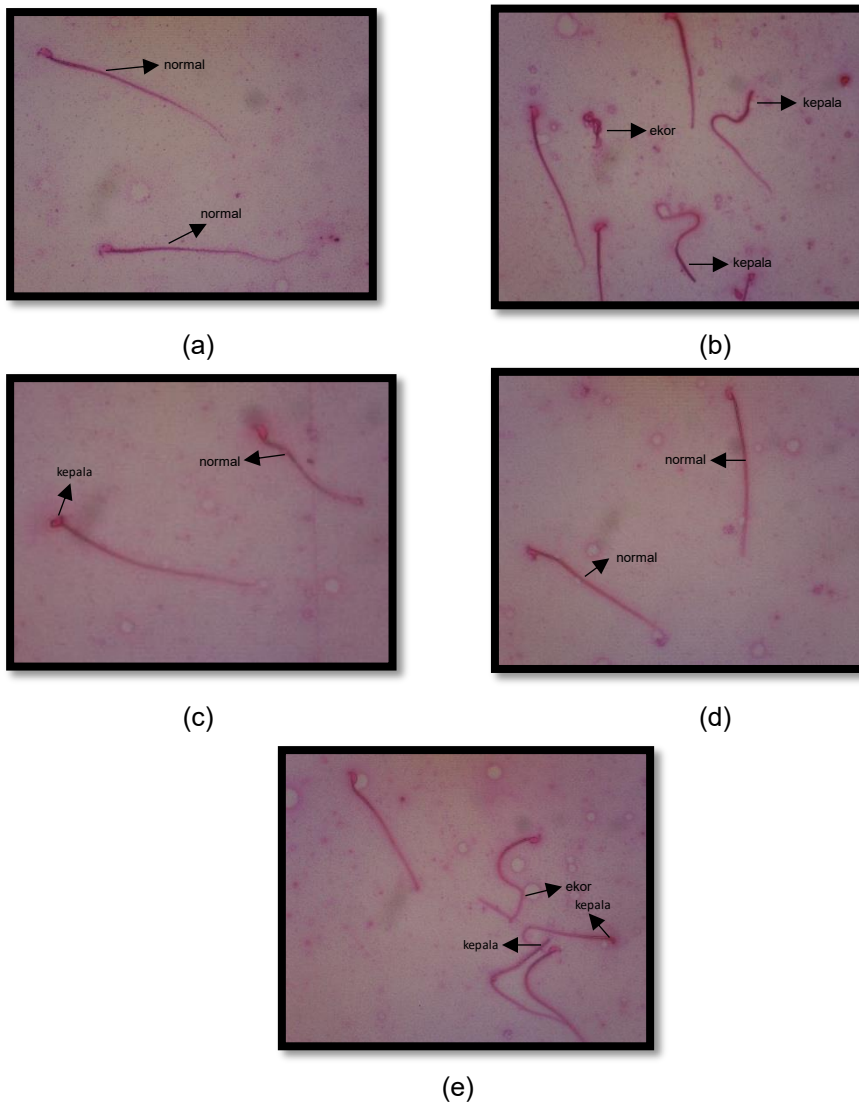
Perbedaan terbesar ditemukan antara kelompok K+ dan P2 dengan nilai *mean difference* sebesar 35,265 ($p < 0,001$), diikuti oleh kelompok K+ dan P3 dengan nilai *mean difference* sebesar 28,750 ($p < 0,001$). Besarnya selisih rerata tersebut menunjukkan bahwa pemberian ekstrak rimpang temu kunci pada dosis P2 dan P3 memberikan perbaikan morfologi spermatozoa yang lebih baik dibandingkan kelompok yang hanya mendapatkan paparan asap rokok. Hasil ini mengindikasikan bahwa senyawa bioaktif yang terkandung dalam temu kunci berpotensi melindungi sel reproduksi dari kerusakan akibat radikal bebas. Kelompok P1 dan P2 juga menunjukkan perbedaan yang signifikan ($p = 0,034$), yang mengindikasikan bahwa peningkatan dosis ekstrak rimpang temu kunci dari P1 ke P2 memberikan efek yang lebih optimal terhadap perbaikan morfologi spermatozoa. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan hubungan dosis dengan efektivitas ekstrak dalam mengurangi kerusakan spermatozoa akibat stres oksidatif. Perbaikan morfologi spermatozoa pada kelompok yang mendapat ekstrak rimpang temu kunci diduga berkaitan dengan kandungan senyawa fenolik dan flavonoid yang berperan sebagai antioksidan.

Sementara itu, kelompok P2 dan P3 tidak berbeda nyata ($p = 0,318$), demikian pula kelompok P1 dan P3 ($p = 0,213$). Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan dosis dari P2 ke P3 belum menghasilkan perbaikan morfologi spermatozoa yang signifikan. Kondisi tersebut dapat mengindikasikan bahwa efek ekstrak rimpang temu kunci terhadap morfologi spermatozoa mulai mencapai tingkat optimal pada dosis P2, sehingga peningkatan dosis lebih lanjut tidak memberikan peningkatan efektivitas yang bermakna secara statistik.

Selain itu, kelompok K- dan seluruh kelompok perlakuan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa pemberian ekstrak rimpang temu kunci mampu mempertahankan morfologi spermatozoa pada tingkat yang mendekati kondisi normal. Dengan kata lain, ekstrak rimpang temu kunci berpotensi mengurangi dampak negatif paparan asap rokok terhadap morfologi spermatozoa sehingga kualitas spermatozoa pada kelompok perlakuan menjadi sebanding dengan kelompok kontrol negatif.

3.2 Morfologi Spermatozoa

Morfologi spermatozoa merupakan salah satu parameter penting dalam penilaian kualitas sperma karena mencerminkan integritas struktur dan proses pembentukan spermatozoa selama spermatogenesis. Morfologi spermatozoa normal ditandai oleh bentuk kepala, bagian tengah (midpiece), dan ekor berkembang secara sempurna sehingga mampu menunjang fungsi reproduksi secara optimal. Sebaliknya, kelainan morfologi pada salah satu bagian spermatozoa dapat mengganggu fungsi fisiologisnya, seperti motilitas, kapasitas, reaksi akrosom, hingga kemampuan membuahi ovum (Pereira dan Sousa, 2023). Oleh karena itu, pengamatan morfologi spermatozoa sering digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai kualitas sperma dan tingkat fertilitas jantan.



Gambar 5. Morfologi Kelompok (a) K-, (b) K+, (c) P1, (d) P2, (e) P3

Berdasarkan hasil pengamatan mikroskopis, terlihat adanya perbedaan morfologi spermatozoa antar kelompok perlakuan. Pada kelompok kontrol negatif (K-), didominasi oleh spermatozoa dengan morfologi normal yang ditandai oleh kepala dan ekor yang utuh serta memanjang dengan baik. Sebaliknya, kelompok K+ menunjukkan peningkatan jumlah spermatozoa abnormal, berupa kelainan pada bagian ekor seperti pelengkungan dan pelipatan serta kepala yang berbentuk bulat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa paparan asap rokok dapat menyebabkan kerusakan struktur spermatozoa. Sementara itu, kelompok perlakuan yang mendapatkan ekstrak rimpang temu kunci (P1, P2, P3) memperlihatkan jumlah spermatozoa abnormal yang lebih sedikit dibandingkan kelompok kontrol positif. Kelompok P2 menunjukkan proporsi spermatozoa bermorfologi normal yang lebih tinggi dibandingkan kelompok perlakuan lainnya.

Peningkatan abnormalitas morfologi spermatozoa pada kelompok K+ disebabkan oleh paparan asap rokok yang mengandung berbagai senyawa toksik dan juga radikal bebas. Paparan asap rokok dapat meningkatkan pembentukan ROS sehingga menyebabkan stres oksidatif pada sistem reproduksi jantan. Kondisi tersebut dapat mengganggu proses spermatogenesis dan merusak struktur spermatozoa sehingga meningkatkan jumlah spermatozoa abnormal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Henriques et al. (2023) menjelaskan bahwa efek merugikan tembakau terhadap spermatozoa sebagian besar disebabkan oleh peningkatan produksi ROS. Kondisi tersebut mengakibatkan stres oksidatif yang dapat merusak membran sel spermatozoa, memicu peroksidasi lipid, menyebabkan fragmentasi DNA, serta menurunkan fungsi spermatozoa secara keseluruhan.

Stres oksidatif akibat peningkatan produksi ROS tersebut menyebabkan spermatozoa menjadi sangat rentan mengalami kerusakan karena membran plasmanya kaya akan *polyunsaturated fatty acid* (PUFA), terutama *docosahexaenoic acid* (DHA), yang berperan dalam mempertahankan fluiditas membran dan menunjang fungsi fertilisasi. Kandungan PUFA yang tinggi menyebabkan membran spermatozoa mudah mengalami peroksidasi lipid ketika terpapar ROS secara berlebihan. Proses peroksidasi lipid mengakibatkan penurunan fluiditas dan integritas membran spermatozoa serta meningkatkan kerusakan DNA. Kerusakan tersebut dapat mengganggu proses pembentukan dan pematangan spermatozoa selama spermatogenesis sehingga meningkatkan risiko terbentuknya kelainan morfologi pada bagian kepala maupun ekor spermatozoa (Collodel et al., 2022). Peroksidasi lipid akibat peningkatan ROS menyebabkan kerusakan pada membran plasma spermatozoa sehingga integritas dan fungsi sel terganggu. Selain itu, stres oksidatif juga dapat menyebabkan kerusakan DNA spermatozoa yang berperan dalam mengatur pembentukan dan fungsi sel. Kerusakan membran dan DNA yang terjadi secara berkelanjutan dapat mengganggu proses pembentukan serta perkembangan spermatozoa, sehingga meningkatkan terjadinya abnormalitas morfologi yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas spermatozoa (Kaltsas et al., 2026)

Abnormalitas morfologi yang ditemukan pada penelitian ini meliputi kelainan pada bagian kepala dan ekor spermatozoa. Kelainan pada bagian kepala berupa bentuk kepala bulat dan pada bagian ekor mengalami pelengkungan serta pelipatan. Kelainan pada bagian kepala dapat mengganggu proses fertilisasi karena kepala spermatozoa mengandung materi genetik (DNA) dan akrosom yang berperan dalam pengenalan dan

penetrasi ovum. Bentuk kepala abnormal dapat menurunkan kemampuan spermatozoa untuk menembus lapisan pelindung ovum dan meningkatkan risiko kerusakan materi genetik yang dibawa oleh spermatozoa. Kelainan pada bagian ekor dapat menghambat pergerakan spermatozoa sehingga mengurangi kemampuannya untuk mencapai dan membuahi ovum. Selain itu, peningkatan jumlah spermatozoa abnormal juga menunjukkan adanya gangguan selama proses pembentukan dan pematangan spermatozoa di dalam testis maupun epididimis, dengan demikian, tingginya abnormalitas morfologi dapat menjadi indikator terjadinya gangguan fungsi reproduksi jantan. Hal ini sejalan dengan penelitian Mathur et al.(2023) yang menyatakan bahwa abnormalitas morfologi spermatozoa pada berbagai bagian sel, termasuk kepala dan ekor, dapat menyebabkan gangguan fungsi spermatozoa, seperti penurunan motilitas, hambatan interaksi dengan ovum, dan berkurangnya keberhasilan fertilisasi.

Peningkatan abnormalitas morfologi spermatozoa pada penelitian ini diduga berkaitan dengan stres oksidatif akibat paparan asap rokok. Stres oksidatif diketahui dapat mengganggu proses pembentukan dan pematangan spermatozoa sehingga meningkatkan terjadinya abnormalitas morfologi (Omolaoye et al., 2022). Nikotin dalam asap rokok dapat menghambat fungsi sel Leydig sebagai penghasil hormon testosteron sehingga menyebabkan penurunan kadar testosteron. Kondisi ini berpotensi mengganggu proses spermatogenesis, khususnya pada tahap diferensiasi spermatid menjadi spermatozoa matang, yang pada akhirnya dapat memengaruhi morfologi spermatozoa (Rizal et al., 2023).

Abnormalitas berupa kepala bulat berkaitan dengan gangguan selama proses spermatogenesis. Pada tahap ini terjadi pembentukan akrosom dan pematangan inti spermatozoa. Gangguan pada proses tersebut dapat menyebabkan spermatozoa berkembang dengan kepala berbentuk bulat serta mengalami kegagalan pembentukan akrosom. Akibatnya, spermatozoa tidak mampu melakukan reaksi akrosom secara optimal sehingga kemampuan untuk mengenali, menembus, dan membuahi ovum menurun (Fujihara et al., 2023). Selain itu, abnormalitas berupa ekor melengkung dan terlipat diduga berkaitan dengan gangguan selama proses pematangan spermatozoa di epididimis serta kerusakan struktur ekor akibat stres oksidatif. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan gerak spermatozoa menurun sehingga peluang mencapai ovum menjadi lebih rendah (Firouzabadi et al., 2025).

Berbeda dengan kelompok kontrol positif, kelompok yang mendapatkan ekstrak rimpang temu kunci menunjukkan perbaikan morfologi spermatozoa yang ditandai dengan berkurangnya jumlah spermatozoa abnormal. Hasil ini mengindikasikan bahwa ekstrak rimpang temu kunci memiliki kemampuan untuk melindungi spermatozoa dari kerusakan akibat paparan asap rokok. Efek protektif tersebut diduga berkaitan dengan kandungan senyawa bioaktif dalam temu kunci, seperti flavonoid, senyawa fenolik, pinostrobin, cardamonin, dan panduratin A yang diketahui memiliki aktivitas antioksidan dan sitoprotektif. Senyawa-senyawa tersebut mampu menangkap radikal bebas serta menekan pembentukan ROS sehingga kerusakan oksidatif pada spermatozoa dapat diminimalkan (Hop & Son, 2023). Penurunan stres oksidatif membantu mencegah kerusakan lipid membran, protein, dan DNA pada sel-sel spermatogenik yang berperan dalam proses pembentukan spermatozoa. Keseimbangan antara pembentukan ROS dan sistem antioksidan merupakan faktor penting dalam mempertahankan homeostasis

redoks selama spermatogenesis. Meskipun ROS dalam jumlah fisiologis berperan sebagai molekul pensinyalan yang mendukung diferensiasi dan pematangan spermatozoa, peningkatan ROS secara berlebihan akan menyebabkan abnormalitas morfologi spermatozoa, serta menurunkan kualitas spermatozoa. Sebaliknya, sistem antioksidan yang memadai mampu mempertahankan keseimbangan redoks sehingga proses diferensiasi dan pematangan sel germinal dapat berlangsung secara optimal dan menghasilkan spermatozoa dengan morfologi normal (Antinozzi et al., 2025).

Dengan terjaganya integritas sel selama proses spermatogenesis, pembentukan spermatozoa abnormal dapat diminimalkan sehingga kualitas morfologi spermatozoa menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan penelitian Pao-la-or et al. (2024) yang melaporkan bahwa ekstrak rimpang temu kunci mengandung total fenolik dan total flavonoid yang tinggi serta menunjukkan aktivitas antioksidan yang kuat. Aktivitas antioksidan tersebut berperan dalam menangkap radikal bebas dan mengurangi stres oksidatif sehingga dapat melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Temuan ini juga didukung oleh penelitian Sudwan et al., (2007) yang menunjukkan bahwa pemberian ekstrak rimpang temu kunci mampu meningkatkan diameter tubulus seminiferus pada tikus jantan. Peningkatan diameter tubulus seminiferus mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas spermatogenesis sehingga menunjukkan potensi temu kunci dalam mendukung fungsi reproduksi jantan.

Penurunan stres oksidatif juga berkontribusi dalam mempertahankan fungsi sel Sertoli sebagai penunjang proses spermatogenesis. Sel Sertoli menyediakan nutrisi, perlindungan, dan faktor pertumbuhan yang diperlukan selama diferensiasi sel germinal. Dengan tetap terjaganya fungsi sel Sertoli akibat berkurangnya stres oksidatif, proses pembentukan spermatozoa dapat berlangsung optimal. Selain itu, perlindungan terhadap sel Leydig membantu mempertahankan produksi testosteron yang berperan penting dalam regulasi spermatogenesis (Antinozzi et al., 2025). Mekanisme tersebut diduga berkontribusi terhadap perbaikan morfologi spermatozoa yang diamati pada kelompok perlakuan. Temuan tersebut kemudian diperkuat melalui analisis statistik untuk memastikan bahwa perbedaan yang diamati tidak terjadi secara kebetulan.

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa data morfologi spermatozoa terdistribusi normal sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan uji parametrik. Selanjutnya, hasil uji One-Way ANOVA menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antar kelompok perlakuan ($p < 0,001$). Hasil ini menunjukkan bahwa paparan asap rokok dan pemberian ekstrak rimpang temu kunci memberikan pengaruh terhadap morfologi spermatozoa mencit. Dengan demikian, perbedaan yang terlihat pada pengamatan mikroskopik tidak hanya terjadi secara visual tetapi juga terbukti secara statistik.

Untuk mengetahui kelompok yang berbeda secara signifikan, dilakukan uji lanjut LSD. Hasil uji menunjukkan bahwa kelompok K+ berbeda nyata dengan seluruh kelompok perlakuan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemberian ekstrak rimpang temu kunci mampu memperbaiki morfologi spermatozoa yang mengalami kerusakan akibat paparan asap rokok. Perbaikan morfologi yang terjadi pada kelompok perlakuan merupakan hasil dari kemampuan antioksidan dalam melindungi sel-sel reproduksi dari kerusakan akibat stres oksidatif. Menurut Mishra et al., (2024) flavonoid memiliki aktivitas antioksidan yang berperan dalam melindungi sistem reproduksi jantan dari kerusakan akibat stres oksidatif serta berpotensi memperbaiki spermatogenesis dan kualitas

spermatozoa. Dengan adanya aktivitas antioksidan tersebut, radikal bebas yang dihasilkan akibat paparan asap rokok dapat dinetralkan sehingga kerusakan pada spermatozoa dapat diminimalkan.

Diantara seluruh kelompok perlakuan, kelompok P2 menunjukkan persentase morfologi normal tertinggi. Selain itu, hasil uji LSD menunjukkan bahwa P2 berbeda nyata dengan kelompok P1. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan dosis ekstrak rimpang temu kunci dari 150 mg/kgBB menjadi 300 mg/kgBB mampu meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap spermatozoa. Semakin banyak senyawa antioksidan yang tersedia, semakin besar pula kemampuan untuk menetralkan radikal bebas yang dihasilkan akibat paparan asap rokok, sehingga kerusakan morfologi spermatozoa dapat ditekan dengan lebih optimal. Penelitian oleh Yotarlai et al., (2011) menjelaskan bahwa pemberian ekstrak rimpang temu kunci mampu meningkatkan produksi dan kualitas spermatozoa pada tikus jantan dewasa. Penelitian tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan jumlah spermatozoa normal disertai penurunan spermatozoa abnormal pada seluruh kelompok yang diberi ekstrak rimpang temu kunci dibandingkan kelompok kontrol. Selain itu, ekstrak rimpang temu kunci meningkatkan jumlah stadium VII-VIII epitel seminiferus, yaitu fase akhir spermatogenesis ketika spermatid mengalami diferensiasi menjadi spermatozoa matang. Peningkatan stadium tersebut menunjukkan bahwa ekstrak rimpang temu kunci mampu mempertahankan proses spermatogenesis sehingga menghasilkan spermatozoa dengan kualitas morfologi yang lebih baik. Efek tersebut diduga berkaitan aktivitas antioksidan flavonoid yang terkandung dalam rimpang temu kunci, yang berperan sebagai penangkap radikal bebas sehingga melindungi jaringan testis dari kerusakan oksidatif dan mendukung pembentukan spermatozoa normal.

Pada kelompok P2 dan P3 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik. Berdasarkan pengamatan mikroskopik, kelompok P3 masih menunjukkan beberapa spermatozoa dengan kelainan pada bagian ekor dan kepala, sedangkan pada kelompok P2 jumlah spermatozoa abnormal tampak lebih sedikit. Temuan ini sejalan dengan hasil persentase morfologi spermatozoa yang menunjukkan bahwa kelompok P2 memiliki nilai morfologi normal yang lebih tinggi dibandingkan kelompok P3. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan dosis ekstrak rimpang temu kunci dari 300 mg/kgBB menjadi 600 mg/kgBB tidak memberikan peningkatan efektivitas yang bermakna dalam memperbaiki morfologi spermatozoa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dosis 300 mg/kgBB kemungkinan telah mencapai tingkat efektivitas yang optimal dalam memberikan efek protektif terhadap spermatozoa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan dosis ekstrak rimpang temu kunci tidak selalu menghasilkan peningkatan efek protektif yang sebanding. Fenomena ini dikenal sebagai *dose-dependent effect*, yaitu kondisi ketika peningkatan dosis hanya meningkatkan efek perlindungan hingga mencapai titik tertentu kemudian cenderung memberikan manfaat yang relatif sama atau bahkan menurun pada dosis yang lebih tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Qamar et al., (2023) melaporkan bahwa efektivitas antioksidan terhadap kualitas spermatozoa dipengaruhi oleh konsentrasi yang diberikan, dan pada konsentrasi yang terlalu tinggi peningkatan efek protektif tidak selalu terjadi. Yotarlai et al., (2011) juga melaporkan adanya respon yang bergantung pada dosis terhadap kualitas spermatozoa setelah pemberian ekstrak rimpang temu kunci. Hal tersebut mendukung

temuan pada penelitian ini bahwa peningkatan dosis ekstrak rimpang temu kunci. Temuan tersebut mendukung hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa peningkatan dosis ekstrak rimpang temu kunci dari 150 mg/kgBB menjadi 300 mg/kgBB memberikan efek protektif yang lebih baik terhadap morfologi spermatozoa, sedangkan peningkatan dosis hingga 600 mg/kgBB tidak menghasilkan peningkatan efektivitas yang bermakna.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa paparan asap rokok meningkatkan abnormalitas morfologi spermatozoa melalui mekanisme stres oksidatif. Pemberian ekstrak rimpang temu kunci mampu mengurangi kerusakan tersebut dan meningkatkan persentase spermatozoa dengan morfologi normal. Efek protektif ini diduga berkaitan dengan aktivitas antioksidan senyawa bioaktif yang terkandung dalam temu kunci. Berdasarkan hasil pengamatan morfologi dan analisis statistik, dosis 300 mg/kgBB merupakan dosis yang memberikan efek optimal dalam mempertahankan dan memperbaiki morfologi spermatozoa mencit yang terpapar asap rokok.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pemberian ekstrak rimpang temu kunci berpengaruh nyata terhadap morfologi spermatozoa mencit yang dipapar asap rokok. Hasil uji One-Way ANOVA menunjukkan perbedaan signifikan antar kelompok perlakuan ($p < 0,001$), sehingga pemberian ekstrak rimpang temu kunci mampu memperbaiki morfologi spermatozoa akibat paparan asap rokok.
2. Kelompok K+ menunjukkan persentase spermatozoa abnormal paling tinggi dan morfologi normal terendah. Sebaliknya, kelompok perlakuan menunjukkan penurunan persentase spermatozoa abnormal dan peningkatan persentase spermatozoa normal. Bentuk abnormalitas yang ditemukan meliputi kepala bulat, ekor melengkung, dan melipat.
3. Pemberian ekstrak rimpang temu kunci pada berbagai dosis menunjukkan efektivitas yang berbeda dalam memperbaiki morfologi spermatozoa. Peningkatan dari dosis 150 mg/kgBB menjadi 300 mg/kgBB meningkatkan efektivitas perbaikan morfologi spermatozoa, sedangkan peningkatan dosis menjadi 600 mg/kgBB tidak menghasilkan peningkatan efektivitas yang bermakna.
4. Dosis ekstrak rimpang temu kunci 300 mg/kgBB merupakan dosis optimal dalam memperbaiki morfologi spermatozoa mencit akibat paparan asap rokok karena menghasilkan persentase spermatozoa bermorfologi normal tertinggi dan abnormalitas terendah.

4.2 Saran

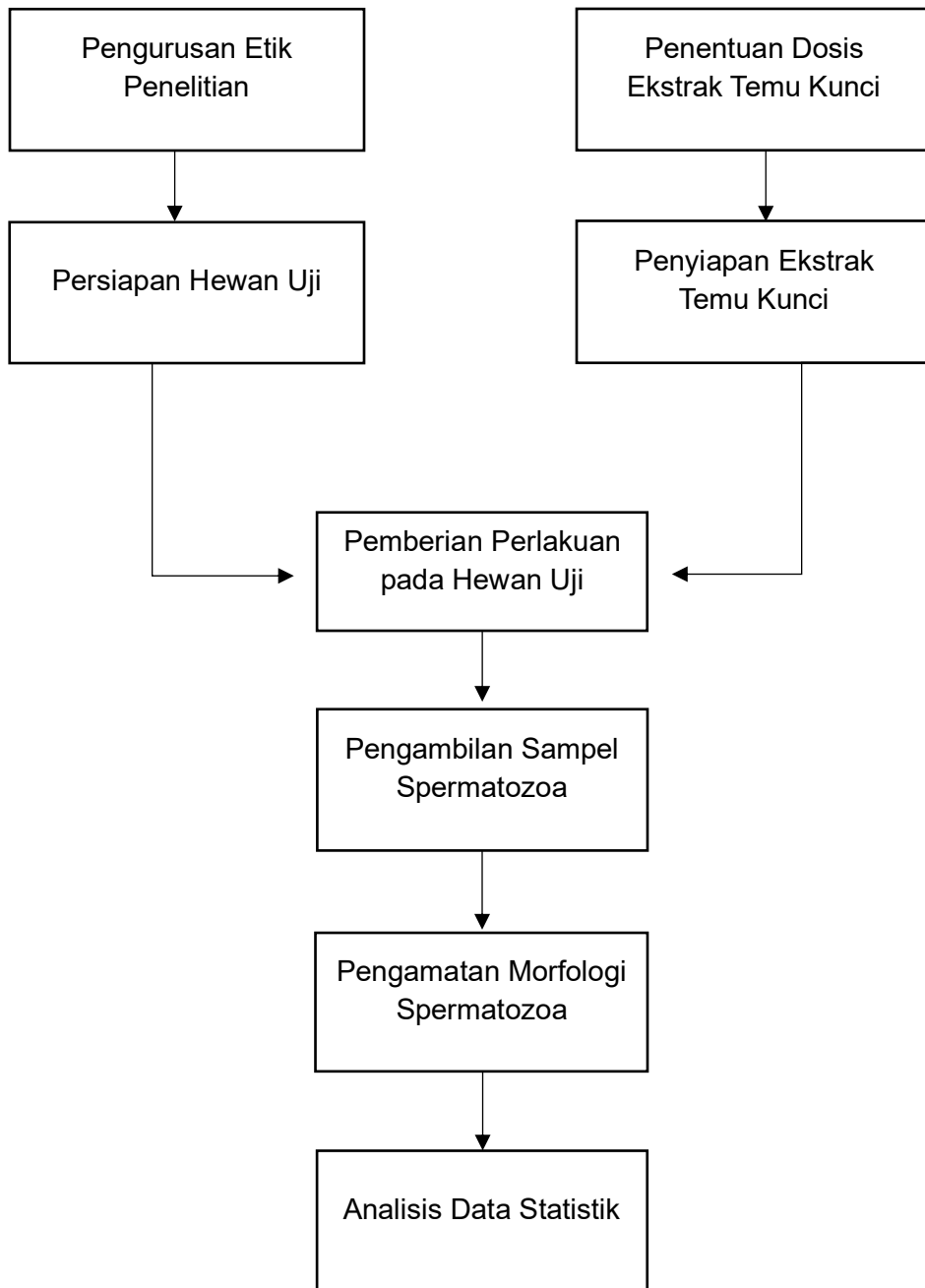
Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan analisis histologi testis guna mengevaluasi pengaruh ekstrak rimpang temu kunci terhadap proses spermatogenesis dan kondisi jaringan reproduksi jantan secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

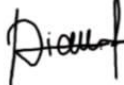
- Akbar, A. (2020). Gambaran Faktor Penyebab Infertilitas Pria di Indonesia: Meta Analisis. *Jurnal Pandu Husada*, 1(2), 66. <https://doi.org/10.30596/jph.v1i2.4433>
- Akbar, A. (2021). Pengaruh Paparan Asap Rokok Terhadap Sperma Pria: Systematic Review. *Jurnal Implementa Husada*, 2(2), 8–24.
- Annisaroh, L. S., & Wibowo, D. A. (2019). Pengaruh Pemberian Jus Alpukat Terhadap Morfologi Spermatozoa Tikus Wistar Yang Dipapar Asap Rokok. *Jurnal Kedokteran Diponegoro*, 8(2), 802–810.
- Antinozzi, C., Di Luigi, L., Sireno, L., Caporossi, D., Dimauro, I., & Sgrò, P. (2025). Protective Role of Physical Activity and Antioxidant Systems During Spermatogenesis. *Biomolecules*, 15(4), 1–19. <https://doi.org/10.3390/biom15040478>
- Collodel, G., Moretti, E., Noto, D., Corsaro, R., & Signorini, C. (2022). Oxidation of Polyunsaturated Fatty Acids as a Promising Area of Research in Infertility. *Antioxidants*, 11(1002), 1–14.
- Dillasamola, D., 2020. Infertilitas (Kumpulan jurnal penelitian infertilitas), LPPM – Universitas Andalas, Padang. Diakses dari <https://share.google/s0L3LPoUjoHEIsSnL>
- Djuartina, T., Budianto, I. R., Steven, A., Stefani, M., Kawilarang, M., & Kawilarang, M. (2023). The Effect of Cigarette Smoke Exposure on Rat's Spermatogenesis: A Systematic Literature Review and Meta-analysis. *European Journal of Inflammation*, 21, 1–13. <https://doi.org/10.1177/1721727X231207720>
- Firouzabadi, A. M., Henkel, R., Niaki, M. T., & Fesahat, F. (2025). Adverse Effects of Nicotine on Human Sperm Nuclear Proteins. *The World Journal of Men's Health*, 43(2), 291–303.
- Fujihara, Y., Kobayashi, K., Abbasi, F., Endo, T., Yu, Z., Ikawa, M., & Matzuk, M. M. (2023). PDCL2 Is Essential for Sperm Acrosome Formation and Male Fertility in Mice. *Andrology*, 11(5), 789–798. <https://doi.org/10.1111/andr.13329>
- Henriques, M. C., Santiago, J., Patrício, A., Herdeiro, M. T., Loureiro, S., & Fardilha, M. (2023). Smoking Induces a Decline in Semen Quality and the Activation of Stress Response Pathways in Sperm. *Antioxidants*, 12(1828), 1–15.
- Hop, N. Q., & Son, N. T. (2023). Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.: A Review of Phytochemistry, Pharmacology, and Pharmacokinetics. *Current Organic Chemistry*, 27(21), 1842–1856. <https://doi.org/10.2174/0113852728278058231123094250>
- Kaltsas, A., Papaharitou, S., Sengupta, P., Saleh, R., & Agarwal, A. (2026). Oxidative Stress, Sperm DNA Fragmentation, or Both? Optimizing Test Selection in Male Infertility Evaluation. *Antioxidants*, 15(3), 1–33. <https://doi.org/10.3390/antiox15030293>
- Kautsari, S. N., Humaedi, A., Wijayanti, D. R., & Safaat, M. (2021). Kadar Total Fenol dan Flavonoid Ekstrak Temu Kunci (Boesenbergia pandurata) melalui Metode Ekstraksi Microwave. *ALCHEMY Jurnal Penelitian Kimia*, 17(1), 96–104. <https://doi.org/10.20961/alchemy.17.1.46497.96-104>

- Khairani, D., Ilyas, S., & Lestari, Y. (2024). *Prinsip dan Praktik Hewan Percobaan Mencit (Mus musculus)*. Universitas Sumatra Utara Press, Sumatra Utara.
- Latifah, K. U., & Riyanti, F. (2025). Peran Asupan Antioksidan Terhadap Kualitas Sperma. *Jurnal Lentera Ilmiah Keperawatan*, 3(2), 15–21.
- Ma'arif, M. F., Hermawati, D., & Ariani, M. D. (2019). Pengaruh pemberian Jus Alpukat (*Persea americana* Mill.) terhadap Motilitas Spermatozoa Tikus Wistar yang Dipapar Asap Rokok. *Jurnal Kedokteran Diponegoro*, 8(2), 832-840.
- Mathur, P., Rani, K., Bhatnagar, P., & Flora, S. J. S. (2023). Incidence of Morphological Defects in Sperm of Mice Exposed to Hospital Effluent. *Toxics*, 11(418), 1–11.
- Mishra, R., Nikam, A., Hiwarkar, J., Nandgude, T., Bayas, J., & Polshettiwar, S. (2024). Flavonoids As Potential Therapeutics In Male Reproductive Disorders. *Future Journal of Pharmaceutical Sciences*, 10(100), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s43094-024-00677-3>
- Monageng, E., Offor, U., Takalani, N. B., Mohlala, K., & Opuwari, C. S. (2023). A Review on the Impact of Oxidative Stress and Medicinal Plants on Leydig Cells. *Antioxidants*, 12(8), 1–29.
- Mutiarahmi, C. N., Hartady, T., & Lesmana, R. (2021). Kajian Pustaka : Penggunaan Mencit Sebagai Hewan Coba di Laboratorium yang Mengacu pada Prinsip Kesejahteraan Hewan. *Indonesia Medicus Veterinus*, 10(1), 134–145. <https://doi.org/10.19087/imv.2020.10.1.134>
- Nair, A., & Jacob, S. (2016). A Simple Practice Guide for Dose Conversion Between Animals and Human. *Journal of Basic and Clinical Pharmacy*, 7(2), 27. <https://doi.org/10.4103/0976-0105.177703>
- Napitupulu, E., Sembiring, I. S., Suherni, T., Elnia, E., & Andriani, R. (2023). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Infertilitas Primer pada Pasangan Usia Subur di Puskesmas Pegajahan Kec . Pegajahan Kab . Primer pada Pasangan Usia Subur Di Puskesmas Pegajahan Kec . Pegajahan Kab Serdang. *Jurnal Ventilator: Jurnal Riset Ilmu Kesehatan Dan Keperawatan*, 1(3).
- Okonofua, F. E., Ntoimo, L. F. C., Omonkhua, A., Ayodeji, O., Olafusi, C., Unuabonah, E., & Ohenhen, V. (2022). Causes and Risk Factors for Male Infertility : A Scoping Review of Published Studies Causes and Risk Factors for Male Infertility : A Scoping Review of Published Studies. *International Journal of General Medicine*. 7074. <https://doi.org/10.2147/IJGM.S363959>
- Omolaoye, T. S., El Shahawy, O., Skosana, B. T., Boillat, T., Loney, T., & Du Plessis, S. S. (2022). The Mutagenic Effect of Tobacco Smoke on Male Fertility. *Environmental Science and Pollution Research*, 24(41), 62055–62066.
- Osadchuk, L., Kleshchev, M., & Osadchuk, A. (2023). Effects of Cigarette Smoking on Semen Quality , Reproductive Hormone Levels , Metabolic Pro Fi Le , Zinc and Sperm DNA Fragmentation in Men: Results From a Population-Based Study. *Frontiers in Endocrinology*, 14(10), 1–14. <https://doi.org/10.3389/fendo.2023.1255304>
- Pao-la-Or, P., Posridee, K., Buranakon, P., Singthong, J., Oonmetta-Aree, J., Oonsivilai, R., & Oonsivilai, A. (2024). Beyond Traditional Methods : Deep-Learning Machines

- Empower Fingerroot (*Boesenbergia rotunda*) -Extract Production. *Foods*, 13(17), 2676.
- Pereira, R., & Sousa, M. (2023). Morphological and Molecular Bases of Male Infertility : A Closer Look at Sperm Flagellum. *Genes*, 14(383), 1–25.
- Prasetyo, S. E. (2025). Efektivitas Antioksidan Vitamin E dalam Terapi Infertilitas pada Pria : Suatu Tinjauan Sistematis. *Intisari Sains Medis*, 16(3), 970–974. <https://doi.org/10.15562/ism.v16i3.2479>
- Qamar, A. Y., Naveed, M. I., Raza, S., Fang, X., Roy, P. K., Bang, S., & Cho, J. (2023). Role of Antioxidants in Fertility Preservation of Sperm — A Narrative Review. *Animal Bioscience*, 36(3), 385–403.
- Rizal, S. N., Sukmaningsih, A. A. S. A., & Wirasiti, N. N. (2023). Kualitas Sperma pada Remaja Perokok di Lingkungan Universitas Udayana. *SIMBIOSIS*, 1(1), 55–69.
- Shari, A. (2022). Seleksi Spermatozoa pada Fertilisasi In Vitro (IVF) Amalia. *Indonesian Journal of Health Science*, 2(1), 1–8.
- Sholihin, A., & Ducha, N. (2024). Pengaruh Kemangi (*Ocimum basilicum*) Terhadap Kualitas Spermatozoa Mencit (*Mus musculus*) yang Diberikan Paparan Asap Rokok. *LenteraBio : Berkala Ilmiah Biologi*, 13(2), 289–299. <https://doi.org/10.26740/lenterabio.v13n2.p289-299>
- Situmorang, N. (2021). Pengaruh Pemberian D-Galaktosa Terhadap Berat Badan Mencit Betina. *Majalah Ilmiah Methoda*, 11(2), 133–137.
- Sudwan, P., Saenphet, K., Aritajat, S., & Sitasuwan, N. (2007). Effects of *Boesenbergia rotunda* (L .) Mansf . on sexual behaviour of male rats. *Asian J Androl*, 9(6), 849–855. <https://doi.org/10.1111/j.1745-7262.2007.00255.x>
- Techapichetvanich, P., Khemawoot, P., Srimangkornkaew, P., Munyoo, B., Tuchinda, P., Hongeng, S., & Vivithanaporn, P. (2024). Sub-Acute Toxicity of The Standardised Extract of *Boesenbergia Rotunda* in Rats. *ScienceAsia*, 50(3), 1–10.
- Wang, Y., Wen, J., Liu, F., Peng, X., Xu, G., Zhang, M., & Huang, Z. (2025). Traditional Usages , Chemical Metabolites , Pharmacological Activities , and Pharmacokinetics of *Boesenbergia Rotunda* (L .) Mansf . : A Comprehensive Review. *Frontiers in Pharmacology*, 16, 1–37. <https://doi.org/10.3389/fphar.2025.1527210>
- Yotarlai, S., Chaisuksunt, V., Saenphet, K., & Sudwan, P. (2011). Effects of *Boesenbergia rotunda* Juice on Sperm Qualities in Male Rats. *Journal of Medicinal Plants Research*, 5(16), 3861–3867.

LAMPIRAN**Lampiran 1.** Alur Penelitian

Lampiran 2. Persetujuan Etik

	KOMISI ETIK HEWAN DAN PENELITIAN RUMAH SAKIT HEWAN UNIVERSITAS HASANUDDIN (Animal and Research Ethics Committee of the Hasanuddin University Veterinary Hospital) Jl. Al-Markaz Al-Islami Blok IX, Kompleks Unhas Sunu, Makassar email: kehp.rshunhas@gmail.com	
PERSETUJUAN ETIK ETHICAL CLEARANCE No: 00173 /UN4.1.30.1.1.4/DI.05.01/2026		
Dengan ini menyatakan bahwa protokol yang tercantum di bawah ini telah disetujui secara etik. <i>(This is to certify that the protocol described below has been ethically approved.)</i>		
No. Registrasi/Protokol	202604062	
Registration/Protocol No.		
Penanggung Jawab Kegiatan	Alyani Hajar	
Responsible Person		
Sponsor	--	
Sponsor		
Jenis Kegiatan	Penelitian/Pengujian (Research/Testing)	
Type of Activity		
Judul Kegiatan	Peran Ekstrak Rimpang Temu Kunci (<i>Boesenbergia rotunda</i> L. Mansf.) terhadap Morfologi Spermatozoa Mencit (<i>Mus musculus</i>) pada Kondisi Paparan Asap Rokok (The Role of Fingerroot Rhizome Extract (<i>Boesenbergia rotunda</i> L. Mansf.) on the Spermatozoa Morphology of Mice	
Title of Activity		
Tempat Kegiatan	Laboratorium Zoologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin (Zoology Laboratory, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Hasanuddin University)	
Location of Activity		
Tanggal Terbit	30-04-2026	
Date of Issue		
Masa Berlaku	30-04-2027	
Valid Until		
DINYATAKAN LAYAK ETIK (ETHICALLY APPROVED)		
Sekretaris (Secretary)	Ketua (Chairperson)	
		
drh. Amelia Ramadhani Anshar, M.Si.	drh. Rian Hari Suharto, M.Sc.	
Kewajiban Penanggung Jawab Kegiatan (Responsibilities of the Person in Charge): 1. Wajib melaporkan setiap penyimpangan atau perubahan dari protokol yang telah disetujui. <i>(Must report any deviations or changes from the approved protocol.)</i> 2. Mematuhi semua etika, peraturan, dan standar yang berlaku, termasuk pada aspek kesejahteraan hewan. <i>(Comply with all applicable ethics, regulations, and standards, including animal welfare aspects.)</i>		

Lampiran 3. Hasil Pemeriksaan Morfologi



RUMAH SAKIT HEWAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
 Jl. Al Markaz Al Islami Kompleks Dosen Unhas Blok IX, Sunu Baraya
 No. Telp 082191998181/085255932634
 Email: khpunhas@gmail.com



Perlakuan	Ulangan	Morfologi (%)	
		Abnomalitas	Normal
A	1	37.69	62.31
	2	34.77	65.23
	3	46.42	53.58
	4	41	59
Rata-Rata		39.7	60.03
B	1	66.67	33.33
	2	70.9	29.1
	3	51.72	48.28
	4	63.18	36.82
Rata-Rata		63.117	36.88
C	1	28.3	69.1
	2	32.14	69.23
	3	44	46.67
	4	33	44.74
Rata-Rata		34.368	57.435
D	1	40	60
	2	27.27	72.73
	3	19.63	80.37
	4	24.5	75.5
Rata-Rata		27.85	72.15
E	1	30.9	71.67
	2	30.77	67.86
	3	53.33	56
	4	55.26	67
Rata-Rata		42.57	65.632

Lampiran 4. Hasil Uji Data Pemeriksaan Morfologi

Tests of Normality

		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
Kelompok		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Morfologi	K-	.176	4	.	.978	4	.888
	K+	.253	4	.	.933	4	.610
	P1	.305	4	.	.766	4	.053
	P2	.276	4	.	.922	4	.551
	P3	.330	4	.	.875	4	.318

a. Lilliefors Significance Correction

ANOVA

Morfologi

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig. ^a
Between Groups	2831.565	4	707.891	8.900	<.001
Within Groups	1193.050	15	79.537		
Total	4024.615	19			

a. Confidence Interval: 95%

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Morfologi
LSD

(I) Kelompok	(J) Kelompok	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
K-	K+	23.14775*	6.30621	.002	9.7064	36.5891
	P1	2.59525	6.30621	.686	-10.8461	16.0366
	P2	-12.11725	6.30621	.074	-25.5586	1.3241
	P3	-5.60225	6.30621	.388	-19.0436	7.8391
K+	K-	-23.14775*	6.30621	.002	-36.5891	-9.7064
	P1	-20.55250*	6.30621	.005	-33.9939	-7.1111
	P2	-35.26500*	6.30621	<.001	-48.7064	-21.8236
	P3	-28.75000*	6.30621	<.001	-42.1914	-15.3086
P1	K-	-2.59525	6.30621	.686	-16.0366	10.8461
	K+	20.55250*	6.30621	.005	7.1111	33.9939
	P2	-14.71250*	6.30621	.034	-28.1539	-1.2711
	P3	-8.19750	6.30621	.213	-21.6389	5.2439
P2	K-	12.11725	6.30621	.074	-1.3241	25.5586
	K+	35.26500*	6.30621	<.001	21.8236	48.7064
	P1	14.71250*	6.30621	.034	1.2711	28.1539
	P3	6.51500	6.30621	.318	-6.9264	19.9564
P3	K-	5.60225	6.30621	.388	-7.8391	19.0436
	K+	28.75000*	6.30621	<.001	15.3086	42.1914
	P1	8.19750	6.30621	.213	-5.2439	21.6389
	P2	-6.51500	6.30621	.318	-19.9564	6.9264

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Lampiran 5. Dokumentasi Pembuatan Ekstrak Rimpang Temu Kunci



Lampiran 6. Dokumentasi Pemeliharaan dan Perlakuan terhadap Hewan Uji



Lampiran 7. Dokumentasi Pengambilan Sampel

